

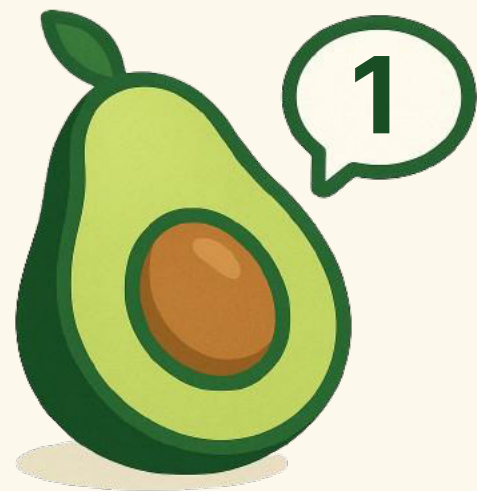


Archiv-bot

프로젝트 이력 관리 서비스

2025. 08. 28.

발표자: 이예지



프로젝트 개요

주제

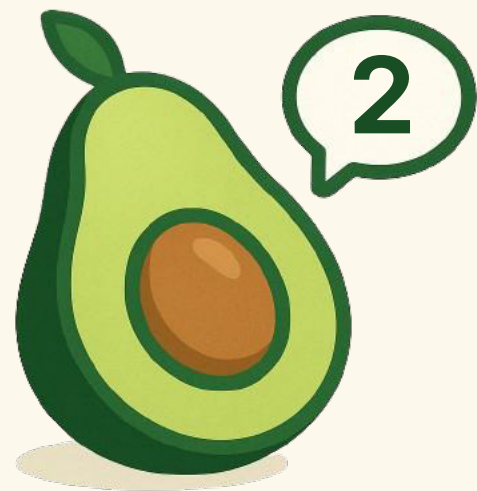
RAG 기반 프로젝트 이력 관리 서비스

배경

다수의 사람들이 참여하는 프로젝트 특성 상,
정기회의 뿐만 아니라 내부 논의 과정에서 수정된 내용에 대한 이력 관리가 어려움
이를 해소하기 위해 다양한 형태의 기록을 수집하고 일자별로 요약하여 정리하는 서비스를 구축하고자 함

목표

다양한 형태의 기록을 텍스트 데이터화: 통화기록, 카카오톡 메시지 기록(텍스트), 주고받은 이미지 등
벡터저장소 업데이트 프로세스 구축: 프로세스별 신규 저장소 생성 과정을 포함
프로젝트 RAG 챗봇 구축: 프로젝트 진행 이력 탐색을 도와주는 챗봇



프로젝트 개요

타겟

프로젝트 이력 관리에 어려움을 겪는 직장인/학생

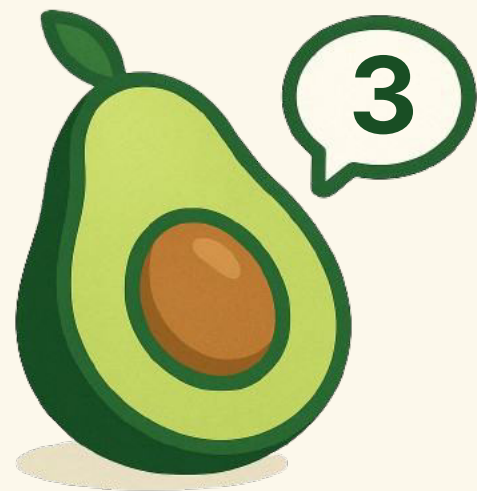
의의

회의 및 논의 내용, 결정 사항 등에 대한 이력 관리를 통해

최종 결정 사항에 대해 빠르게 확인하고 혹시 모를 팀원/클라이언트와의 논쟁에 빠르게 대처할 수 있음

핵심 기능

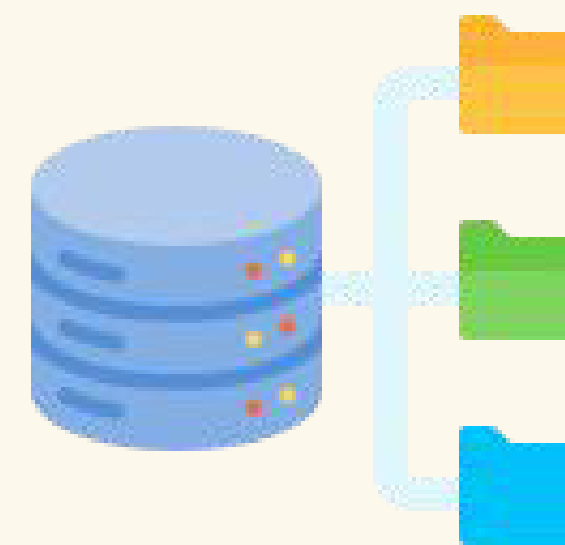
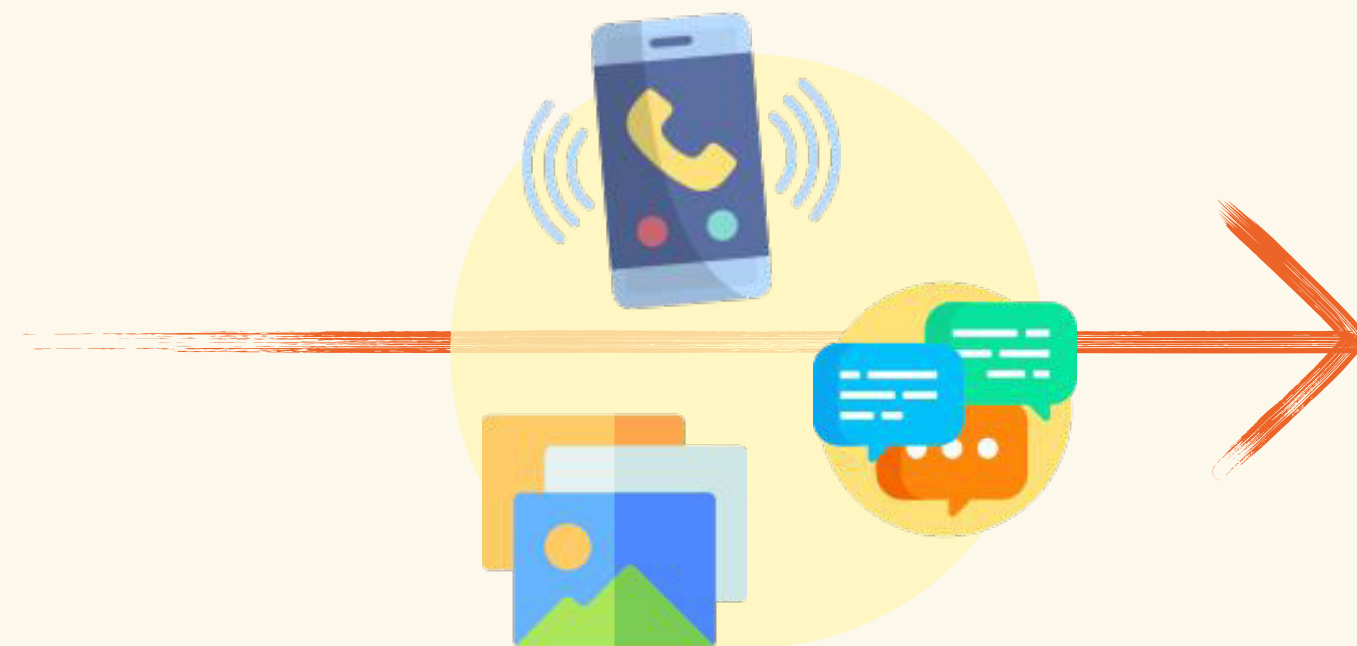
1. 통화 기록 전사: 한국어 전문 전사 모델을 통해 음성 데이터 텍스트화
2. 이미지 분석: 멀티모달 llm을 통해 이미지 분석 텍스트 생성
3. 벡터저장소 저장: 원본 메타 데이터, 텍스트 데이터, 벡터 데이터 연결을 포함한 벡터 데이터 저장소 구축
4. 프로젝트 이력 관련 질의 시 RAG 시스템을 통한 근거 기반 답변 및 출처 제공



스토리보드

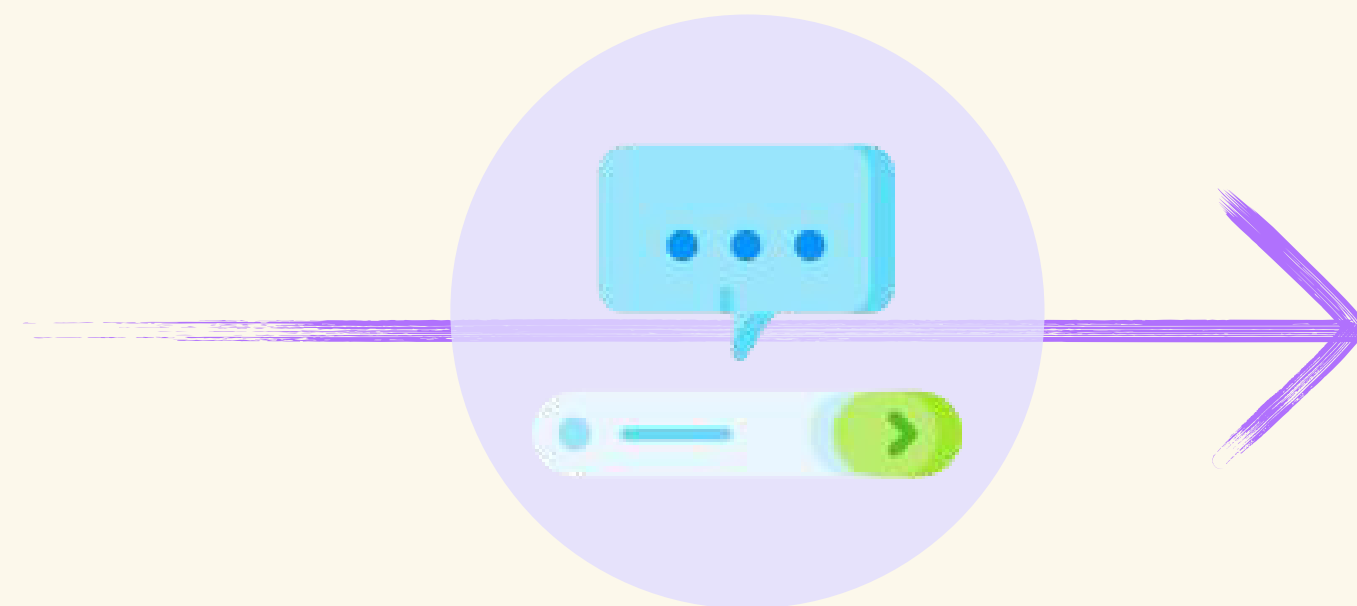
사용자는 두 가지 경로를 이용할 수 있음

관리해줘!



(1) 멀티모달 기록물 저장 ... 프로젝트별 저장소 구성

찾아줘!

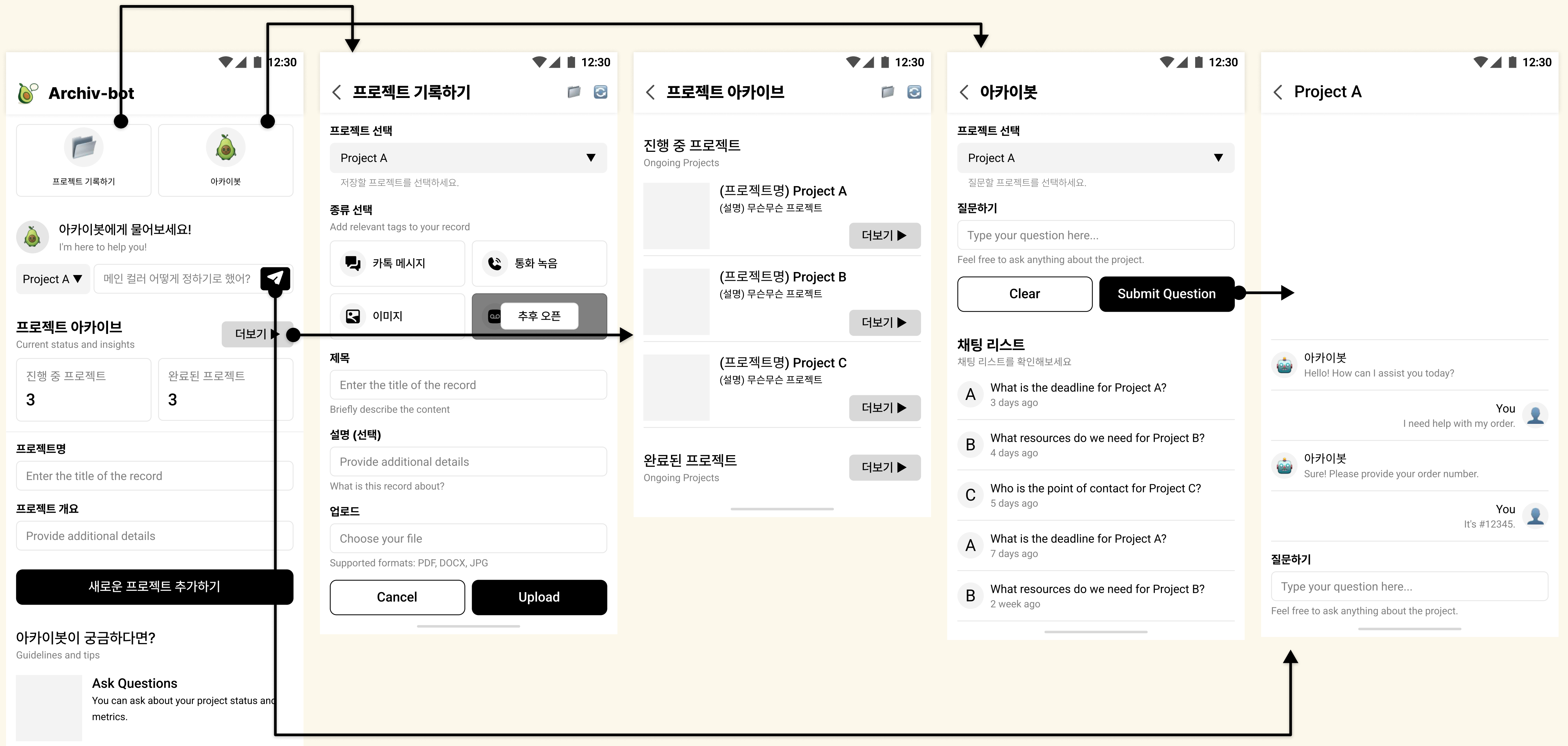


(2) 프로젝트 관련 질문 ... RAG 기반 AI 챗봇 응답 ... 프로젝트 이력 검색 완료!

빠르고 쉬운



UX/UI - 와이어프레임





AI 모델 / 비용 구조 설계

모델

OpenAI API 사용

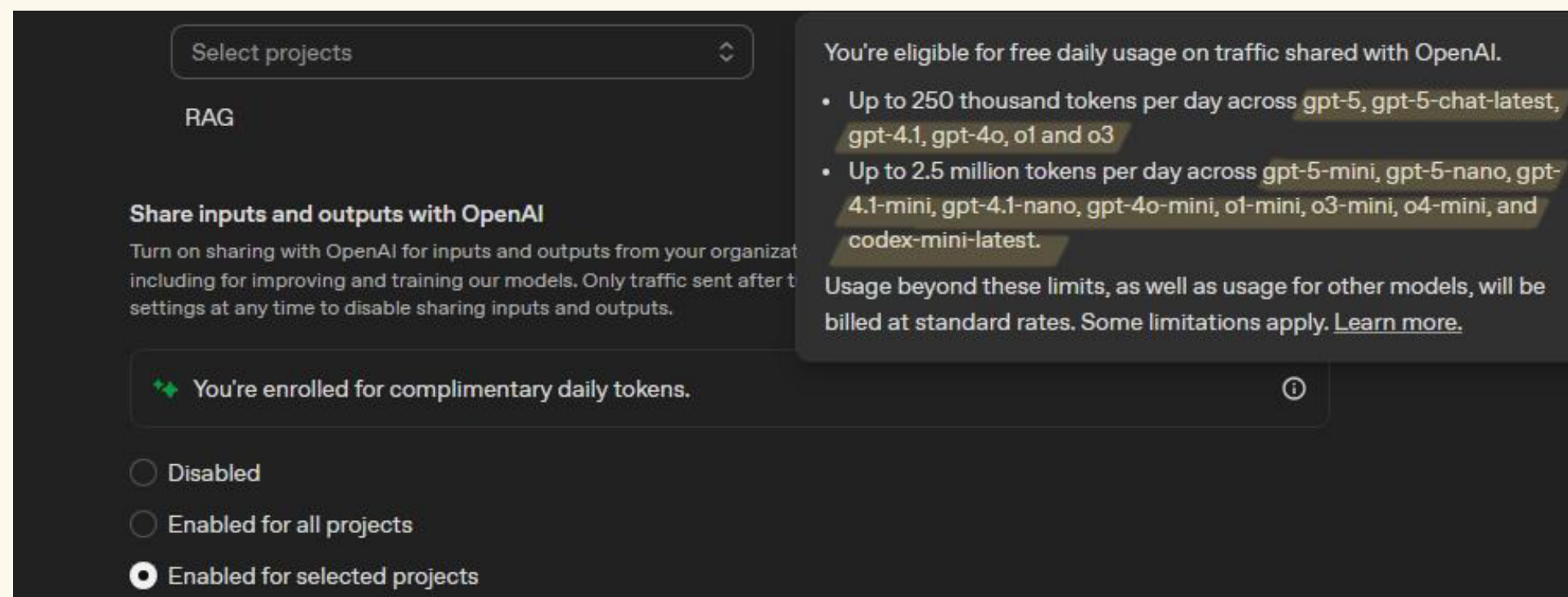
오디오/이미지/텍스트 데이터 분석 및 요약 - 멀티모달 모델: gpt-4o

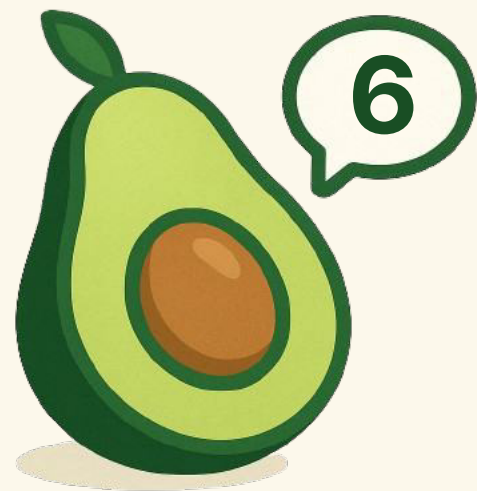
임베딩 모델: text-embedding-ada-002

메시지 응답 모델: gpt-5

비용 구조

적은 사용량에서 무료로 사용 가능한 OpenAI API 활용하여 MVP 검증





개인정보/보안 설계

보안 설계

API 키 보안: 환경변수 설정을 통한 키 보안

개인정보 보호

- 데이터 요약 시, 민감정보를 제외한 내용을 저장하도록 프롬프트 처리
- (한계1) API를 통한 입력 정보의 전송 문제가 포함됨 → MVP 검증 이후, 아키텍처 변경 방안
 - 1) 오디오/이미지/텍스트 데이터 요약 - 오픈소스 경량 멀티모달 모델로 변경
 - 2) 민감정보를 제외하고 저장된 벡터 저장소 활용
 - 3) 임베딩 API와 채팅 API는 빠른 속도와 응답 퀄리티 유지를 위해 유지
- (한계2) 프로젝트 데이터의 원본 저장 - 저장소의 보안 구성이 필요



기술 설계

프론트엔드

streamlit으로 화면 구현(python 기반)

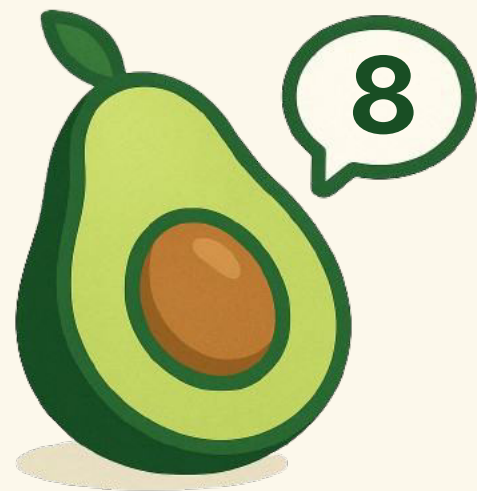
백엔드

streamlit으로 기능 동작(python 기반)

- OpenAI API (gpt-5, gpt-4o, text-embedding-ada-002)
- Langchain RAG 구현
 - 프로젝트별 벡터저장소 호출
 - 대화기록 저장
- SQLite DB 구축

AI API

OpenAI API 호출 → 응답 → streamlit으로 전달



MVP 기능 정의

AI API

langchain_openai API 호출 → 응답 → streamlit으로 전달

데이터 요약

OpenAI API를 통한 오디오/이미지/텍스트 분석 및 요약 기능

데이터 저장

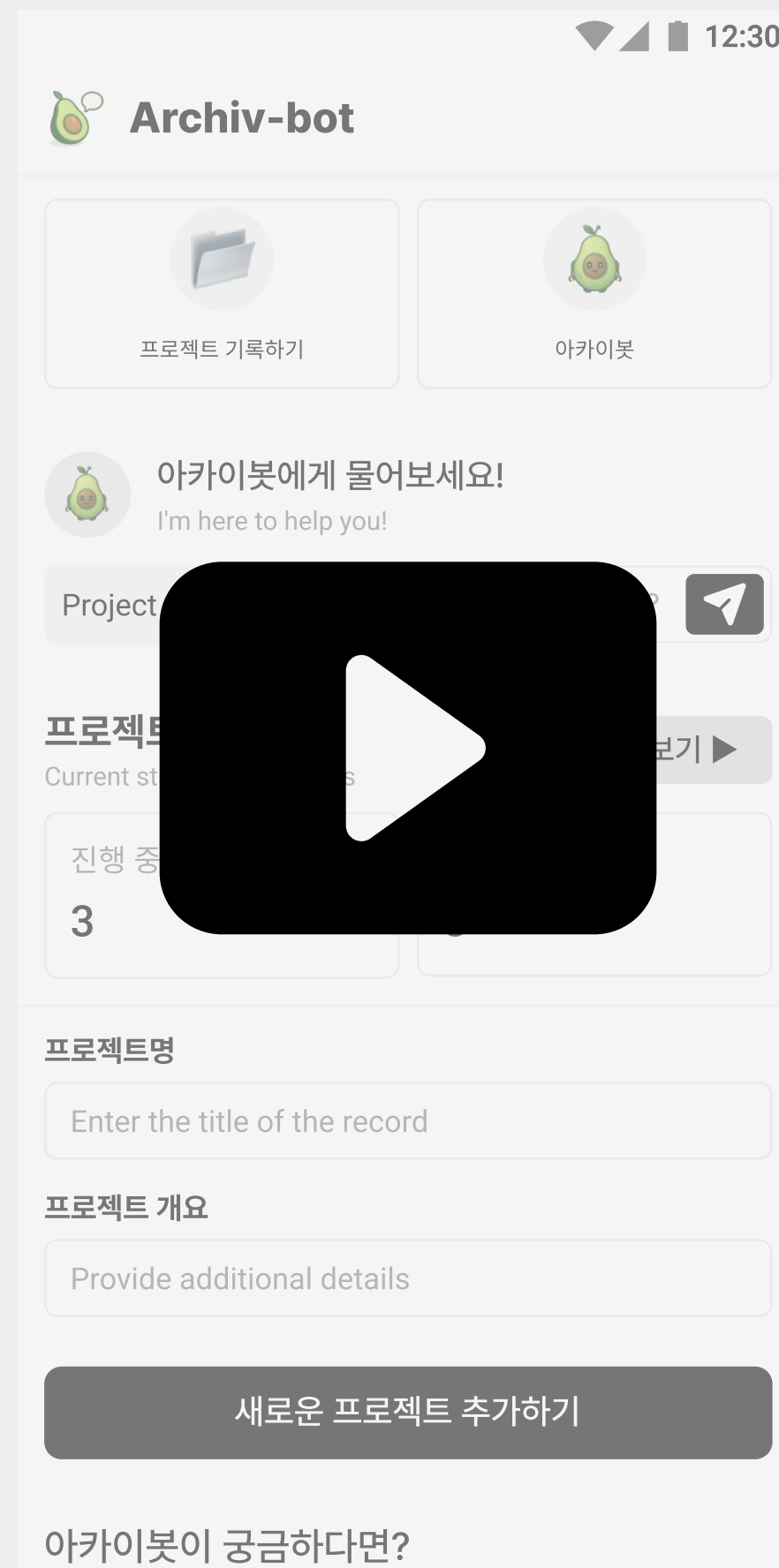
OpenAI embedding API를 통한 임베딩
프로젝트별 faiss 벡터 저장소 구현

RAG 구현

Langchain 기반으로 faiss 벡터 저장소 RAG 챗봇 구현



시연





감사합니다 